ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP | PROPOSAL

ONE SCHOOL

Ứng dụng AI hỗ trợ kết nối và đánh giá học sinh giữa điểm chính và phân hiệu

Dành cho **Trường THCS Đông Ngạc**
Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

Mục lục

1. Tổng quan dự án 2

2. Đối tượng sử dụng 2

3. Luồng hoạt động tổng thể 3

4. Tạo khảo sát và học sinh tham gia 3

5. AI phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp 4

6. Tạo sự kiện và triển khai sự kiện 4

7. Khảo sát sau sự kiện, thống kê và điểm hài lòng 5

8. Đánh giá hiệu quả và đề xuất tiếp theo 5

9. Dashboard dành cho giáo viên 6

10. Quản lý bài viết trên website 6

11. Trải nghiệm người dùng (UX/UI) 7

12. Đề xuất công nghệ và kiến trúc 7

13. Bảo mật và quyền riêng tư 8

1. Tổng quan dự án

Sản phẩm được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi **Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với trí tuệ nhân tạo**, dành cho **Trường THCS Đông Ngạc** (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) – hiện hoạt động trên hai cơ sở: **điểm chính** và **phân hiệu**.

1.1. Vấn đề cần giải quyết

Khi một trường hoạt động trên nhiều cơ sở, nhà trường thường gặp những khó khăn như: học sinh ở một cơ sở ít cơ hội tham gia hoạt động chung; điều kiện tổ chức và học liệu chưa đồng đều; học sinh có thể hình thành tâm lý "trường chính – trường phụ"; ban giám hiệu và giáo viên khó nhìn thấy ngay cơ sở nào, tiêu chí nào đang còn khoảng cách và nên tổ chức hoạt động gì để cải thiện.

1.2. Giải pháp: ONE SCHOOL

ONE SCHOOL là một website vận hành theo **vòng lặp khép kín**: giáo viên tạo khảo sát; học sinh hai cơ sở tham gia khảo sát; **AI phân tích dữ liệu, chỉ ra vấn đề và đề xuất giải pháp**; giáo viên tạo sự kiện theo đề xuất; sau sự kiện học sinh khảo sát lại; hệ thống **đánh giá hiệu quả** và AI **đề xuất bước tiếp theo**.

> **Luồng cốt lõi:** GV tạo khảo sát ⇒ HS tham gia ⇒ AI phân tích, biết vấn đề và đề xuất giải pháp ⇒ Tạo sự kiện ⇒ Sự kiện diễn ra ⇒ Khảo sát sau sự kiện ⇒ Đánh giá hiệu quả ⇒ Đề xuất tiếp theo.

1.3. Mục tiêu

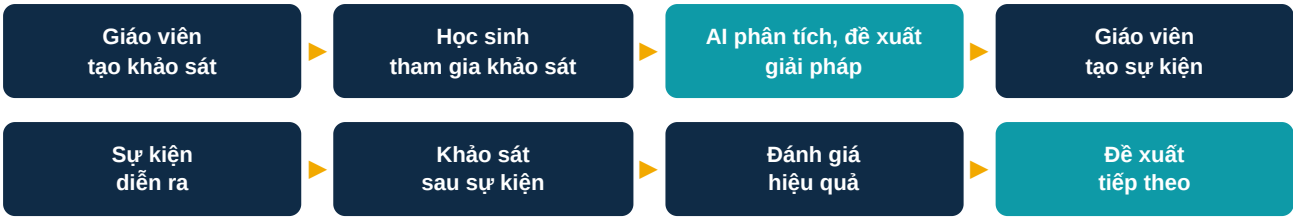
- Giúp giáo viên **phát hiện vấn đề** từ dữ liệu khảo sát thay vì đánh giá cảm tính.
- Trực quan hóa sự khác biệt giữa điểm chính và phân hiệu **theo từng tiêu chí** trên một Dashboard.
- Dùng AI để **phân tích, đề xuất giải pháp** và gợi ý sự kiện phù hợp.
- **Đo hiệu quả** của sự kiện bằng so sánh trước – sau và điểm hài lòng.
- Sản phẩm **gọn, dễ thuyết trình**, tính ứng dụng cao và có thể nhân rộng cho trường khác.

2. Đối tượng sử dụng

Nhóm	Chức năng chính
Giáo viên	Tạo khảo sát; xem thống kê và biểu đồ so sánh hai cơ sở; xem phân tích và đề xuất của AI; tạo và quản lý sự kiện; xem điểm hài lòng, đánh giá hiệu quả và đề xuất tiếp theo; đăng và quản lý bài viết.
Học sinh	Đăng ký/đăng nhập (chọn cơ sở: điểm chính hoặc phân hiệu); tham gia khảo sát; xem và tham gia sự kiện; làm khảo sát sau sự kiện.

Mỗi học sinh được gắn với một cơ sở khi đăng ký, đây là cơ sở để hệ thống thống kê và so sánh kết quả giữa hai cơ sở. Việc so sánh dựa trên **số liệu tổng hợp theo cơ sở**, không đối chiếu cá nhân từng học sinh.

3. Luồng hoạt động tổng thể



#	Bước	Nội dung	Thực hiện
1	**GV tạo khảo sát**	Xây dựng bộ câu hỏi theo các tiêu chí cần đánh giá.	Giáo viên
2	**HS tham gia**	Học sinh ở cả hai cơ sở trả lời khảo sát.	Học sinh
3	**AI phân tích**	Hệ thống thống kê theo tiêu chí và cơ sở; LLM chỉ ra vấn đề và đề xuất giải pháp.	Hệ thống, AI
4	**Tạo sự kiện**	Giáo viên tạo sự kiện dựa trên đề xuất của AI.	Giáo viên
5	**Sự kiện diễn ra**	Học sinh đăng ký và tham gia sự kiện.	Giáo viên, học sinh
6	**Khảo sát sau sự kiện**	Học sinh làm lại khảo sát (cùng tiêu chí) để ghi nhận thay đổi.	Học sinh
7	**Đánh giá hiệu quả**	So sánh trước – sau, tính điểm hài lòng; AI nhận xét hiệu quả.	Hệ thống, AI
8	**Đề xuất tiếp theo**	AI đề xuất sự kiện/hướng cải thiện tiếp theo, mở ra chu kỳ mới.	AI

Sau bước 8, giáo viên có thể tạo sự kiện tiếp theo (bước 4) hoặc mở khảo sát mới (bước 1), giúp quy trình lặp lại và cải thiện liên tục.

4. Tạo khảo sát và học sinh tham gia

Giáo viên **tự xây dựng bộ câu hỏi** khảo sát, không bị giới hạn ở một mẫu cố định. Học sinh của cả hai cơ sở tham gia trả lời trên website; giáo viên theo dõi số lượng và tỷ lệ hoàn thành theo từng cơ sở.

4.1. Loại câu hỏi hỗ trợ

Loại câu hỏi	Mục đích
Thang đo mức độ	Chấm điểm theo thang (ví dụ 1–5); được chuẩn hóa để tính điểm.
Chọn một / chọn nhiều đáp án	Thống kê tỷ lệ lựa chọn của từng đáp án.
Câu hỏi tự luận	Thu thập ý kiến tự do; được AI (LLM) phân tích và tóm tắt.

4.2. Tiêu chí

Mỗi câu hỏi thuộc một **tiêu chí** đánh giá. Hệ thống dùng các tiêu chí này để thống kê và so sánh giữa hai cơ sở. Danh sách tiêu chí và bộ câu hỏi cụ thể sẽ được thống nhất cùng nhà trường khi hoàn thiện sản phẩm, và có thể thay đổi theo từng loại khảo sát.

5. AI phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp

Sau khi học sinh hoàn thành khảo sát, hệ thống thống kê dữ liệu theo từng tiêu chí và từng câu hỏi của hai cơ sở, rồi gửi dữ liệu tổng hợp tới một **mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** qua API để phân tích.

5.1. Quy trình



5.2. AI thực hiện những việc gì

- **Nhận diện vấn đề:** chỉ ra tiêu chí và câu hỏi có chênh lệch đáng kể giữa điểm chính và phân hiệu, hoặc có kết quả thấp.
- **Tìm hiểu nguyên nhân** từ các câu hỏi tự luận: tóm tắt ý kiến, chủ đề được nhắc nhiều, sắc thái (tích cực/trung lập/tiêu cực) của từng cơ sở.
- **Sắp xếp mức ưu tiên** các vấn đề cần giải quyết.
- **Đề xuất giải pháp** và gợi ý loại sự kiện/hoạt động phù hợp để giáo viên tổ chức.

> **Ví dụ phân tích của AI (minh họa):** “Phân hiệu thấp hơn điểm chính ở cả 4 tiêu chí, chênh lệch lớn nhất ở Tiêu chí 3 (khoảng 14 điểm). Học sinh phân hiệu nhắc nhiều đến mong muốn có thêm cơ hội giao lưu. Đề xuất: tổ chức hoạt động kết nối giữa hai cơ sở tập trung vào Tiêu chí 3, sau đó khảo sát lại để đo mức thay đổi.”

5.3. Nguyên tắc sử dụng AI

- AI là **công cụ hỗ trợ**: giúp giáo viên đọc nhanh dữ liệu; giáo viên là người quyết định tổ chức sự kiện nào.
- Nhận xét của AI dựa trên số liệu thống kê có sẵn, luôn hiển thị cạnh biểu đồ để giáo viên đối chiếu.
- Chỉ gửi số liệu tổng hợp và nội dung văn bản đến AI, **không gửi thông tin định danh** của học sinh (họ tên, lớp…).

6. Tạo sự kiện và triển khai sự kiện

Dựa trên vấn đề và đề xuất của AI, giáo viên tạo sự kiện thông qua một biểu mẫu ngắn gọn:

Thông tin	Mô tả
Tên và mô tả sự kiện	Giới thiệu ngắn gọn nội dung hoạt động.
Mục tiêu / tiêu chí cần cải thiện	Gắn sự kiện với tiêu chí hoặc vấn đề do AI chỉ ra, làm cơ sở đánh giá hiệu quả sau này.
Hình ảnh	Ảnh minh họa cho sự kiện.
Thời gian, địa điểm	Thời gian diễn ra; địa điểm hoặc hình thức tổ chức (trực tiếp/trực tuyến).
Đối tượng tham gia	Khối/lớp và cơ sở được mời tham gia.

Sau khi công bố, học sinh xem thông tin và **gửi yêu cầu tham gia**; giáo viên theo dõi danh sách đăng ký theo từng cơ sở và xác nhận. Sự kiện sau đó diễn ra theo kế hoạch của nhà trường.

7. Khảo sát sau sự kiện, thống kê và điểm hài lòng

Sau sự kiện, học sinh làm **khảo sát sau sự kiện** với cùng các tiêu chí như khảo sát ban đầu (có thể bổ sung câu hỏi về mức độ hài lòng với sự kiện), để có thể so sánh trước – sau. Hệ thống xử lý dữ liệu **riêng cho từng cơ sở**:

1. **Chuẩn hóa:** quy đổi các câu trả lời dạng thang đo về thang 0–100.
2. **Điểm theo tiêu chí:** trung bình các câu hỏi thuộc cùng một tiêu chí.
3. **Áp dụng trọng số:** mỗi tiêu chí có trọng số riêng, thể hiện mức độ ảnh hưởng đến điểm tổng.
4. **Điểm hài lòng tổng thể:** tổng có trọng số của các tiêu chí, kèm xếp loại.

> **Ví dụ:** Điểm hài lòng: **85/100** – Đánh giá: **Rất hài lòng**

Ví dụ minh họa cách tính (4 tiêu chí tổng quát). Trọng số chính thức sẽ được thống nhất khi hoàn thiện sản phẩm.

Tiêu chí	Trọng số	Điểm tiêu chí	Đóng góp
Tiêu chí 1	30%	90	27,0
Tiêu chí 2	30%	85	25,5
Tiêu chí 3	20%	80	16,0
Tiêu chí 4	20%	82	16,4
Điểm hài lòng tổng thể	**100%**		**≈ 85 / 100**

8. Đánh giá hiệu quả và đề xuất tiếp theo

8.1. Đánh giá hiệu quả sự kiện

Khi có dữ liệu sau sự kiện, hệ thống tự động so sánh với khảo sát ban đầu:

- **Trước – sau theo từng tiêu chí** của mỗi cơ sở: tiêu chí nào cải thiện, tiêu chí nào chưa.
- **Khoảng cách giữa hai cơ sở** ở từng tiêu chí: thu hẹp, giữ nguyên hay mở rộng.
- **Điểm hài lòng** của từng cơ sở sau sự kiện.
- Thống kê chi tiết từng câu hỏi và phân tích câu tự luận sau sự kiện.

8.2. AI đánh giá và đề xuất tiếp theo

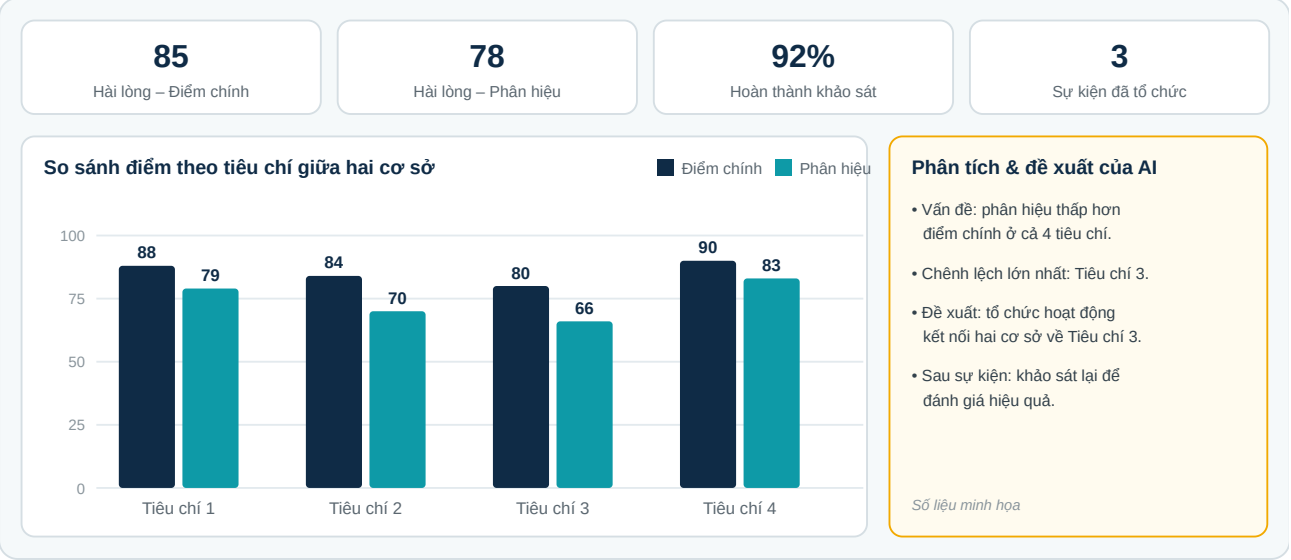
Dữ liệu tổng hợp trước – sau được gửi tới LLM để nhận xét mức độ hiệu quả của sự kiện và đề xuất bước tiếp theo.

> **Ví dụ đánh giá của AI (minh họa):** “Sau sự kiện, điểm Tiêu chí 3 của phân hiệu tăng 9 điểm, khoảng cách với điểm chính thu hẹp từ 14 xuống 5 điểm; điểm hài lòng tổng thể đạt mức cao. Tiêu chí 2 cải thiện chưa đáng kể. Đề xuất sự kiện tiếp theo: hoạt động kết nối tập trung vào Tiêu chí 2, tổ chức luân phiên giữa hai cơ sở.”

Giáo viên dùng đề xuất này để tạo sự kiện tiếp theo, hình thành **chu kỳ cải thiện liên tục**: khảo sát → phân tích → sự kiện → đánh giá → đề xuất.

9. Dashboard dành cho giáo viên

Dashboard giúp giáo viên **chỉ cần nhìn vào giao diện là nắm được tình hình**, đặc biệt là sự khác biệt giữa điểm chính và phân hiệu.



Hình: Mô phỏng giao diện Dashboard (số liệu và tiêu chí minh họa; giao diện thực tế sẽ được thiết kế chi tiết khi hoàn thiện).

9.1. Nội dung hiển thị

Khu vực	Nội dung
Tổng quan	Số sự kiện, số học sinh tham gia theo cơ sở, tỷ lệ hoàn thành khảo sát, điểm hài lòng của từng cơ sở.
So sánh theo tiêu chí	Biểu đồ so sánh điểm của điểm chính và phân hiệu ở từng tiêu chí; thể hiện rõ tiêu chí nào chênh lệch nhiều.
Thống kê chi tiết	Biểu đồ thống kê **từng câu hỏi**, thể hiện tỷ lệ lựa chọn của từng câu trả lời, tách theo cơ sở.
Phân tích & đề xuất của AI	Vấn đề được phát hiện và giải pháp/sự kiện đề xuất (mục 5).
Hiệu quả sự kiện	So sánh trước – sau từng tiêu chí, khoảng cách hai cơ sở, điểm hài lòng và đề xuất tiếp theo (mục 8).

Các loại biểu đồ: biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, kèm các thẻ số liệu tổng quan; có bộ lọc theo khảo sát, sự kiện và thời điểm (trước/sau).

10. Quản lý bài viết trên website

Website có khu vực **Bài viết** để nhà trường chia sẻ nội dung (ví dụ: giới thiệu dự án, hướng dẫn sử dụng, chia sẻ về các hoạt động kết nối hai cơ sở).

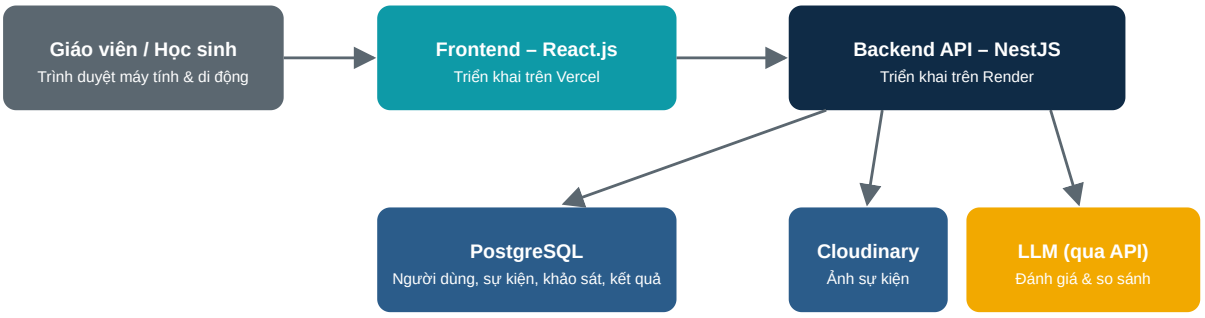
- Giáo viên có thể **tạo, chỉnh sửa, xóa và đăng bài viết** ngay trên hệ thống, gồm tiêu đề, hình ảnh và nội dung.

- Bài viết đã đăng được hiển thị trên website cho học sinh và người truy cập xem.
- Chỉ tài khoản giáo viên đã đăng nhập mới có quyền quản lý bài viết.

11. Trải nghiệm người dùng (UX/UI)

- **Giáo viên:** quy trình ngắn – tạo khảo sát → xem phân tích của AI → tạo sự kiện → xem đánh giá hiệu quả trên Dashboard. Thông tin quan trọng được ưu tiên hiển thị rõ ràng.
- **Học sinh:** đăng ký/đăng nhập đơn giản, khảo sát ngắn gọn, ít thao tác, thanh tiến độ, phù hợp lứa tuổi THCS.
- **Đa thiết bị:** giao diện tiếng Việt, tối ưu cho cả máy tính và điện thoại.
- **Nhất quán và dễ đọc:** bố cục, màu sắc thống nhất; thông báo lỗi và hướng dẫn rõ ràng.

12. Đề xuất công nghệ và kiến trúc



Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React.js	Giao diện giáo viên, học sinh, Dashboard và biểu đồ.
Backend	Node.js – NestJS	API, xử lý nghiệp vụ, đăng ký/đăng nhập, xác thực JWT, thống kê, tính điểm hài lòng, gọi LLM.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu thông tin người dùng, khảo sát, câu hỏi, câu trả lời, sự kiện, đăng ký tham gia, điểm hài lòng, kết quả phân tích của AI, bài viết.
Lưu trữ hình ảnh	Cloudinary	Lưu ảnh sự kiện và ảnh bài viết; cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn tham chiếu.
AI	LLM qua API	Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, đánh giá hiệu quả và đề xuất tiếp theo.
Triển khai	Vercel / Render	Frontend trên Vercel; Backend trên Render.

Học sinh và giáo viên đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản; việc xác thực và phân quyền được thực hiện bằng **JWT** (xem mục 13).

13. Bảo mật và quyền riêng tư

Do đối tượng học sinh chủ yếu là người chưa thành niên, hệ thống ưu tiên bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn thông tin.

13.1. Xác thực và phân quyền với JWT

- Sau khi đăng nhập thành công, máy chủ cấp cho người dùng một **JSON Web Token (JWT)**; mỗi yêu cầu tiếp theo gửi kèm token để máy chủ xác thực.
- Token có **thời hạn hiệu lực**; hết hạn người dùng cần đăng nhập lại.
- **Phân quyền theo vai trò** (giáo viên/học sinh): học sinh chỉ truy cập chức năng của học sinh; chỉ giáo viên được tạo khảo sát, tạo sự kiện, xem Dashboard, xem phân tích của AI và quản lý bài viết.
- Mật khẩu được **băm (hash) một chiều** trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

13.2. An toàn hệ thống và dữ liệu

- Toàn bộ kết nối qua HTTPS; kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào; giới hạn tần suất truy cập (rate limiting).
- **Thu thập tối thiểu dữ liệu cá nhân** của học sinh, chỉ những thông tin cần thiết cho mục đích khảo sát.
- Khi gọi dịch vụ AI, chỉ gửi số liệu tổng hợp và nội dung văn bản đã loại bỏ thông tin định danh (họ tên, lớp…).
- Sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ; chính sách lưu trữ và xóa dữ liệu rõ ràng.
- Có thông báo, điều khoản sử dụng và sự đồng ý phù hợp theo quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.